

## **¿Por qué es importante incorporar formas de auditoría a los Software que se desarrollan?, ¿Cómo se pueden realizar auditoría de entidades con Hibernate Evers y Spring Data JPA?**

La auditoría permite la trazabilidad, es decir, permite saber quién modificó qué, cuándo y cómo era el registro antes del cambio. Esto es muy importante por motivos de seguridad e integridad del sistema, al registrar los cambios hechos permite deshacerlos de ser necesario; además de registrar cualquier comportamiento sospechoso haciéndolo detectable.

Hibernate Envers es una extensión oficial de Hibernate ORM que permite añadir funciones de auditoría y control de versiones a las entidades de una base de datos de forma automática

Para su implementación, se utiliza la anotación `@Audited` en aquellas entidades marcadas con la anotación `@Entity` de Spring Data JPA que quieran ser auditadas.

Envers funciona como un oyente que espera a que se ejecuten métodos propios de Spring Data JPA (como `save`) que internamente funcionan con consultas JPQL de tipo `INSERT` y `UPDATE`. Cuando esto ocurre Envers intercepta el `commit` de Spring y registra el movimiento en la tabla, con los siguientes datos:

- El estado del registro: los valores reales de los atributos en ese momento para saber cómo era el dato antes o después del cambio.
- El número de revisión: es una clave foránea que apunta al ID generado en la tabla principal `REVISION_INFO`. Esto permite vincular el estado del registro con la fecha, hora y autor del cambio.
- El tipo de operación: guarda un número que especifica qué acción ocurrió con ese registro en esa revisión (representa si fue una inserción, una actualización o una eliminación).